

PetPlus — Explicação do Diagrama Entidade-Relacionamento

Documento técnico | Issue #25 — Modelagem do banco de dados

1. Objetivo

Este documento apresenta a explicação textual do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do PetPlus. O DER foi elaborado para representar, de forma lógica, as principais informações do sistema e os vínculos existentes entre elas, servindo como referência para a revisão do modelo e para as etapas posteriores de implementação.

2. Levantamento das entidades

A elaboração do DER partiu das funcionalidades e regras de negócio do PetPlus. Foram identificados os principais grupos de informações necessários ao funcionamento do sistema: estabelecimento e controle de acesso; clientes e pets; colaboradores e agenda; serviços; produtos e estoque; vendas e pagamentos; histórico dos pets e notificações. Cada entidade representa um conceito relevante do domínio, enquanto seus atributos especificam os dados que precisam ser armazenados.

3. Definição das chaves

As entidades foram estruturadas com chaves primárias (PK), responsáveis por identificar unicamente cada registro. As chaves estrangeiras (FK) foram utilizadas para representar os vínculos entre entidades relacionadas. Para CLIENTE e COLABORADOR, foi considerado o vínculo obrigatório e individual com USUARIO, uma vez que a equipe definiu que ambos devem possuir uma conta. Assim, esses relacionamentos são representados como 1:1, com obrigatoriedade e unicidade a serem garantidas no banco de dados.

4. Relacionamentos e cardinalidades

As cardinalidades foram definidas de acordo com as regras de negócio e com as decisões validadas pela equipe. Por exemplo, um CLIENTE pode estar associado a vários PETs, enquanto cada PET possui um tutor. Um COLABORADOR pode possuir vários períodos de disponibilidade, bloqueios de agenda e agendamentos. Da mesma forma, uma VENDA pode conter vários itens e possuir mais de um pagamento, permitindo o registro de diferentes formas de pagamento.

A representação das cardinalidades permite identificar quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas a outra. Os relacionamentos 1:N indicam que um registro de uma entidade pode estar associado a vários registros da outra; os relacionamentos 1:1 indicam a associação individual entre os registros, respeitando as regras de obrigatoriedade definidas.

5. Associação entre serviços e produtos

O relacionamento entre SERVICO e PRODUTO é do tipo muitos-para-muitos (N:N), pois um serviço pode utilizar diferentes produtos e um mesmo produto pode ser utilizado em diferentes serviços. Conforme aprovado pela equipe, esse relacionamento foi representado por meio da entidade associativa SERVICO_PRODUTO. Ela transforma o relacionamento N:N em dois relacionamentos 1:N e contém as referências ao serviço e ao produto, além do atributo quantidade, destinado a registrar a quantidade prevista de produto utilizada na execução do serviço.

6. Representação das regras de negócio

O modelo contempla as entidades e os vínculos necessários para apoiar as regras de agenda, relacionando AGENDAMENTO a PET, SERVICO e COLABORADOR. As regras de prevenção de conflitos de horários, respeito à disponibilidade e impedimento de sobreposição com bloqueios precisam ser asseguradas por validações da aplicação e, quando aplicável, por restrições do banco de dados.

Na gestão de estoque, MOVIMENTACAO_ESTOQUE permite registrar as alterações realizadas, mantendo referências ao produto e ao usuário responsável. Nas vendas, ITEM_VENDA detalha os produtos comercializados, enquanto PAGAMENTO registra os valores e as formas de pagamento. Esses vínculos também contribuem para a

preservação do histórico das operações.

7. Validação e resultado

O DER foi organizado a partir das entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades definidos para o núcleo do PetPlus. A equipe confirmou as cardinalidades, aprovou a associação `SERVICO_PRODUTO` e as regras de exclusão, além de validar o modelo. Dessa forma, o diagrama documenta a estrutura lógica acordada e serve de base para a continuidade da modelagem.

A representação lógica não substitui a especificação física do banco. Detalhes como tipos definitivos, restrições de integridade, índices e mecanismos de controle de concorrência deverão ser especificados na etapa de implementação.

Siglas: DER — Diagrama Entidade-Relacionamento; PK — chave primária; FK — chave estrangeira; N:N — muitos para muitos.